

CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

Sujet — Mesures, erreurs et incertitudes

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°19 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Lors du contrôle dimensionnel d'une pièce sur un banc, chaque mesure comporte une incertitude. On évalue et on exprime correctement le résultat d'une opération de mesure, puis on le compare à une valeur de référence.

Données et matériel

- Série de 6 mesures du diamètre d'un axe (en mm) :
39,96 ; 40,02 ; 39,98 ; 40,04 ; 39,97 ; 40,03
- Écart-type expérimental calculé : $s = 0,034$ mm
- Valeur de référence : $D_{\text{réf}} = 39,98$ mm
- Matériel : pied à coulisse de résolution 0,02 mm, tableur

Formules fournies $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ • $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$ • $U = k u$ avec $k = 2$ • précision relative = $\frac{U}{\bar{x}}$

Questions

APP 1. Citer deux sources d'erreur lors d'une mesure, l'une liée à l'opérateur ou à l'instrument, l'autre au phénomène lui-même.

REA VAL 2. Calculer la valeur moyenne $\bar{D}$ des six mesures.

VAL 3. Calculer l'incertitude-type de répétabilité u , puis l'incertitude élargie U .

COM 4. Exprimer le résultat de mesure avec son incertitude et un nombre de chiffres significatifs adapté.

VAL 5. Calculer la précision relative. Le résultat est-il compatible avec la valeur de référence $D_{\text{réf}}$?

ANA 6. Faire une proposition concrète pour améliorer la démarche et réduire l'incertitude.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Poser chaque calcul en trois lignes — formule littérale, application numérique, résultat avec son unité. Pour la question 5, ne pas se contenter de comparer deux nombres : construire l'intervalle $[\bar{D} - U ; \bar{D} + U]$, dire si la référence y appartient, puis conclure par une phrase. Pour la question 6, une proposition n'a de valeur que si elle vise la source d'erreur *dominante* — le dire explicitement.